Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN
Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handyfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen.** Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen.** Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Hydrostatik» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:
1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte, und derselbe Fehler (etwa dieselbe fehlende Umrechnung) in mehreren Teilaufgaben kostet nur einen Punkt — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Einheit oder Vorsilbe (15.7 kPa = 15 700 Pa = 0.157 bar; 4.8 l = 4800 cm^3 = 0.0048 m^3; 6.4 g = 0.0064 kg; 15.3 t = 15 300 kg), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (A) sind Ablesepunkte: Es zählt der abgelesene Wert mit Einheit, innerhalb der angegebenen Ablesetoleranz. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll. Zeilen mit (S) sind Skizzenpunkte: Es zählt, dass die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung eingezeichnet sind; Länge und Schönheit zählen nicht. Werte aus sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % vom Raster abweichen.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Fläche nicht in m^2

umgerechnet»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler), und derselbe Fehler in mehreren Teilaufgaben kostet nur einen Punkt — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(A)** = Ablesepunkt — der abgelesene Wert mit Einheit, innerhalb der angegebenen Toleranz. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. **(S)** = Skizzenpunkt — die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung. Folgewerte aus gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % abweichen. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Zwei Fahrzeuge im Moor — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Ablesen	1 (A)	Raupenfahrzeug 75 kPa, Radlader 45 kPa bei $A = 2\ \text{m}^2$ (zählt: je ± 2 kPa; beide Werte nötig)
b) Gewichtskraft	1 (E)	$F_G = p \cdot A = 45\,000\ \text{Pa} \cdot 2\ \text{m}^2 = 90\,000\ \text{N}$ (folgerichtig aus dem eigenen Ablesewert)
c) Vergleich	1 (B)	Gleiche Fläche, also Druckverhältnis = Kraftverhältnis ($F = p \cdot A$): $\frac{75\ \text{kPa}}{45\ \text{kPa}} \approx 1.67$, das Raupenfahrzeug ist rund 1.67-mal so schwer ($\frac{5}{3}$; folgerichtig aus a). Nur die Zahl ohne den Bezug auf die gleiche Fläche: 0
d) Halber Druck	1 (B)	4 m^2: Die Kraft bleibt gleich, $p = \frac{F}{A}$ — doppelte Fläche, halber Druck (im Diagramm: 37.5 kPa bei 4 m^2). Nur «4 m^2» ohne Begründung: 0

Typische Fehler: kPa nicht in Pa umgerechnet ($F_G = 90$ N): b) 0 → 3 von 4 P. Verhältnis umgekehrt (0.6): c) 0 → 3 von 4 P. Ablesefehler ausserhalb der Toleranz: a) 0, b) und c) folgerichtig → 3 von 4 P.

G2 **Am Bergsee,** $p_0 = 840$ **hPa** 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz	1 (W)	$p = p_0 + \rho \cdot g \cdot h$, also $h = \dfrac{p - p_0}{\rho \cdot g}$, Drücke in Pa
a) Tiefe	1 (E)	$h = \dfrac{230\,000\ \text{Pa} - 84\,000\ \text{Pa}}{1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 9.81\ \text{m/s}^2} \approx 14.9\ \text{m}$
b) Saughöhe	1 (E)	Höchstens bis der ganze Luftdruck die Säule trägt: $\rho \cdot g \cdot h = p_0$, $h = \dfrac{84\,000\ \text{Pa}}{1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 9.81\ \text{m/s}^2} \approx 8.56\ \text{m}$
c) Begründung	1 (B)	Die Pumpe senkt nur den Druck im Rohr; hochgedrückt wird das Wasser vom Luftdruck. Am Bergsee liegt weniger Luft darüber, der Luftdruck ist kleiner und trägt nur eine kürzere Wassersäule

Typische Fehler: Luftdruck vergessen ($h \approx 23.4$ m): Ansatz 0, a) folgerichtig → 3 von 4 P. Mit 1013 hPa statt 840 hPa gerechnet (13.1 m und 10.3 m): derselbe Fehler in a) und b), einmal abgezogen: a) 0, b) folgerichtig → 3 von 4 P. hPa nicht in Pa umgerechnet (0.0856 m): b) 0 → 3 von 4 P. In c) «die Pumpe zieht schwächer»: c) 0.

G3 **Pascals Fassversuch, Fass** 1.6 **m, Rohr** 8 **m** 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz	1 (W)	$p_S = \rho \cdot g \cdot h$, mit h = Höhe der Wassersäule über dem Boden
a) ohne Rohr	1 (E)	$p_S = 1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 9.81\ \text{m/s}^2 \cdot 1.6\ \text{m} \approx 15\,700\ \text{Pa} = 15.7\ \text{kPa}$
b) mit Rohr	1 (E)	$h = 1.6\ \text{m} + 8\ \text{m} = 9.6\ \text{m}$: $p_S = 1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 9.81\ \text{m/s}^2 \cdot 9.6\ \text{m} \approx 94\,200\ \text{Pa} = 94.2\ \text{kPa}$, sechsmal so viel
c) Begründung	1 (B)	Der Schweredruck hängt nur von der Höhe der Wassersäule ab, nicht von der Wassermenge oder der Form des Gefässes (hydrostatisches Paradoxon). Das dünne Rohr macht die Säule hoch, und der grössere Druck wirkt auf die ganze Innenfläche des Fasses

Typische Fehler: Nur das Rohr gerechnet ($h = 8$ m, 78.5 kPa): b) 0 → 3 von 4 P. Luftdruck dazugezählt (117 kPa und 195 kPa): derselbe Fehler, einmal abgezogen: a) 0, b) folgerichtig → 3 von 4 P. In c) «das Wasser im Rohr ist schwer»: c) 0 — die Menge ist gerade klein.

G4 **Wagenheber,** 1200 **kg,** $A_2 = 400$ **cm²,** $F_1 = 120$ **N** — 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
Ansatz	1 **(W)**	Gleicher Druck an beiden Kolben: $p = \frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$, mit $F_2 = m \cdot g$
a) Druck	1 **(E)**	$F_2 = 1200\ \text{kg} \cdot 9.81\ \text{m/s}^2 = 11\,772\ \text{N}$; $p = \frac{11\,772\ \text{N}}{0.04\ \text{m}^2} \approx 294\,000\ \text{Pa} \approx 2.94\ \text{bar}$
b) Pumpkolben	1 **(E)**	$A_1 = \frac{F_1}{p} = \frac{120\ \text{N}}{294\,300\ \text{Pa}} \approx 4.08 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 = 4.08\ \text{cm}^2$ (höchstens; gleichwertig $A_2 \cdot \frac{F_1}{F_2}$)
c) Öl und Arbeit	1 **(E)**	$V = A_2 \cdot s_2 = 400\ \text{cm}^2 \cdot 12\ \text{cm} = 4800\ \text{cm}^3 = 4.8\ \text{l}$; $W = F_2 \cdot s_2 = 11\,772\ \text{N} \cdot 0.12\ \text{m} \approx 1410\ \text{J}$, gleich $F_1 \cdot s_1$ (ohne Reibung; beides nötig)

Typische Fehler: Masse statt Gewichtskraft ($p = 0.3$ bar, $A_1 = 40\ \text{cm}^2$, $W = 144$ J): derselbe Fehler, einmal abgezogen: a) 0, b) und c) folgerichtig → 3 von 4 P. Luftdruck addiert ($p \approx 3.96$ bar): a) 0, b) folgerichtig ($A_1 \approx 3.03\ \text{cm}^2$) → 3 von 4 P. Flächenverhältnis umgekehrt ($A_1 \approx 39\,200\ \text{cm}^2$): b) 0 → 3 von 4 P.

G5 **Ballon,** 12 **l,** 8 **g** — 5 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Skizze	1 **(S)**	Auftrieb senkrecht nach oben, Gewichtskraft senkrecht nach unten, beide mit Namen (der Auftrieb länger gezeichnet schadet nicht)
b) Auftrieb	1 **(E)**	$F_A = \rho_{\text{Luft}} \cdot V \cdot g = 1.20\ \text{kg/m}^3 \cdot 0.012\ \text{m}^3 \cdot 9.81\ \text{m/s}^2 \approx 0.141\ \text{N}$
c) Zusatzlast	1 **(E)**	$F_G = 0.008\ \text{kg} \cdot 9.81\ \text{m/s}^2 \approx 0.0785\ \text{N}$; $\Delta m = \frac{F_A - F_G}{g} = \frac{0.0628\ \text{N}}{9.81\ \text{m/s}^2} \approx 0.0064\ \text{kg} = 6.4\ \text{g}$ (gleichwertig $\rho_{\text{Luft}} \cdot V - 8\ \text{g} = 14.4\ \text{g} - 8\ \text{g}$)
d) Federwaage	1 **(E)**	Unter Wasser: $F_A = 1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 0.012\ \text{m}^3 \cdot 9.81\ \text{m/s}^2 \approx 117.7\ \text{N}$; die Waage hält den Überschuss: $F_A - F_G \approx 117.6$ N (auch 118 N)
e) Druck	1 **(B)**	Unten am Ballon ist das Wasser tiefer, der Druck dort grösser als oben; von unten drückt das Wasser stärker nach oben als von oben nach unten. Die Seitenkräfte heben sich auf, es bleibt eine Kraft nach oben

Typische Fehler: Liter nicht in m³ umgerechnet ($F_A = 141$ N, unter Wasser 117 720 N): derselbe Fehler in b) und d), einmal abgezogen: b) 0; c) und d) folgerichtig, auch wenn das Ergebnis unplausibel ist → 4 von 5 P. Gramm nicht in kg ($F_G = 78.5$ N, Zusatzlast −8.0 kg, Waage 39.2 N): c) 0; d) folgerichtig → 4 von 5 P. In d) Gewichtskraft addiert (117.8 N): d) 0.

G6 **Aräometer,** 30 **g,** 2 **cm**^{2} 4 P

Teilschritt	P	Musterlösung
a) Dichtevergleich	1 **(B)**	Es zählt die mittlere Dichte des ganzen Röhrchens (Glas, Schrot und die Luft darin). Sie ist kleiner als die Dichte der Flüssigkeit, darum schwimmt es (wie ein Schiff aus Stahl). Nur «Glas ist leicht»: 0
b) Spiritus	1 **(E)**	Schwimmen: $F_A = F_G$, also $\rho_{Fl} \cdot A \cdot h \cdot g = m \cdot g$ und $h = \dfrac{m}{\rho_{Fl} \cdot A} = \dfrac{0.03\ \text{kg}}{790\ \text{kg/m}^3 \cdot 0.0002\ \text{m}^2} \approx 0.190\ \text{m} = 19.0\ \text{cm}$
c) Skala	1 **(B)**	In einer dichteren Flüssigkeit genügt ein kleineres eingetauchtes Volumen für denselben Auftrieb; das Aräometer taucht weniger tief ein, die Flüssigkeitsoberfläche steht weiter unten am Röhrchen — dort steht darum die grosse Dichte
d) Dichte	1 **(E)**	$\rho_{Fl} = \dfrac{m}{A \cdot h} = \dfrac{0.03\ \text{kg}}{0.0002\ \text{m}^2 \cdot 0.136\ \text{m}} \approx 1100\ \text{kg/m}^3$ (genauer 1103)

Typische Fehler: Gramm oder cm² nicht umgerechnet: derselbe Fehler in b) und d), einmal abgezogen: b) 0, d) folgerichtig → 3 von 4 P. Auftrieb mit g, Gewicht ohne g gerechnet ($h \approx 1.94$ cm): b) 0, d) folgerichtig → 3 von 4 P.

4 · Selbsteinschätzung

22 – 25 P	Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
17 – 21 P	Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
11 – 16 P	Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
0 – 10 P	Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe → **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 → Kapitel 1 (K1, K2) · G2 → Kapitel 2 (a) und 3 (b, c) (K3) · G3 → Kapitel 2 (K3) · G4 → Kapitel 4 (K4) · G5 → Kapitel 5 (K5) · G6 → Kapitel 6 (K5)